

2013 年哈工大概率统计试题及答案

一、填空题（每小题 3 分，共 5 小题，满分 15 分）

1. 设随机事件 A, B, C 相互独立，且 $P(A) = 0.5, P(B) = 0.25, P(C) = 0.2$ ，则随机事件 A, B, C 至少有一个不发生的概率为_____。

2. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0,1)$ ，则随机变量 $Y = |X|$ 的概率密度

$$f_Y(y) =$$

_____。

3. 设 X, Y 是随机变量， $EX = 2, DX = 25, EY = 1, DY = 16, \rho_{XY} = 0.4$ 则

$$E(2X - 3Y + 4)^2 = \text{_____}.$$

4. 设某种溶液中杂质的浓度服从 $N(\mu, \sigma^2)$ ，今取样 4 次，测得平均值 $\bar{x} = 0.834$ ，样本标准差 $s = 0.0003$ ，则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为_____。

5. 设随机变量 X, Y 相互独立，且均服从参数为 8 的指数分布，则

$$P\{\min(X, Y) \leq 1\} = \text{_____}.$$

注：可选用的部分数值： $t_{0.05}(4) = 2.1318, t_{0.025}(3) = 3.1824, t_{0.025}(4) = 2.7764,$

$$\Phi(1.96) = 0.975, \Phi(1.645) = 0.95.$$

二、选择题（每小题 3 分，共 5 小题，满分 15 分）

1. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $P(X = 1) = P(Y = 1) = p, P(X = 0) = P(Y = 0) = 1 - p$,

$(0 < p < 1)$ ，令 $Z = \begin{cases} 1, & X+Y \text{ 为偶数} \\ 0, & X+Y \text{ 为奇数} \end{cases}$ ，要使 X 与 Z 独立，则 p 的值应等于

(A) $1/2$. (B) $1/4$. (C) $1/3$. (D) $2/3$. 【 】

2. 下列函数可作为概率密度函数的是

$$(A) f(x) = \begin{cases} 2(1-|x|), & |x| \leq 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases} \quad (B) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \quad (\sigma > 0).$$

$$(C) f(x) = \begin{cases} x, & -1 < x < 0 \\ 3x/4, & 0 \leq x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (D) f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad (\lambda > 0). \quad \text{【 】}$$

3. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 $\bar{X}$ 为样本均值， S^2 为样本方差， S^{*2} 为样本的二阶中心矩，则

- (A) $\frac{(n-1)S^{*2}}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$. (B) $\frac{\bar{X}-\mu}{S^*} \sqrt{n-1} \sim t(n-1)$.
 (C) $\frac{nS^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$. (D) $\frac{\bar{X}-\mu}{S} \sqrt{n-1} \sim t(n-1)$. 【 】

4. 设随机变量 $X \sim U[1, 7]$, $Y \sim B(8, 0.5)$, 且 $\rho_{XY} = 1/\sqrt{6}$, 则根据切比雪夫不等式有

$$P(X-3 < Y < X+3) \geq \underline{\hspace{2cm}}.$$

- (A) $\frac{1}{4}$. (B) $\frac{1}{6}$. (C) $\frac{2}{3}$. (D) $\frac{5}{6}$. 【 】

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(0, 1)$ 的简单随机样本, 则下列统计量的分布中不正确的是

- (A) $\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$. (B) $\sqrt{n-1}X_n / \sqrt{\sum_{i=1}^{n-1} X_i^2} \sim t(n-1)$.
 (C) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N(0, 1)$. (D) $(\frac{n}{2}-1) \sum_{i=1}^2 X_i^2 / \sum_{i=3}^n X_i^2 \sim F(2, n-2)$. 【 】

三、(9分) 今从装有一等品 2 件, 二等品 4 件的甲箱子中任取 2 件产品, 然后将 2 件产品放入含有 3 件一等品 2 件二等品的乙箱中, 再从乙箱中任取 1 件产品, 求:

- (1) 从乙箱中取到 1 件一等品的概率;
 (2) 已知从乙箱中取出 1 件一等品的条件下, 从甲箱中取出 1 件一等品和 1 件二等品的概率。

四、(9分) 设随机变量 X 和 Y 的联合分布在以点 $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$ 为顶点的三角形区域内服从均匀分布。求: (1) 随机变量 $Z = 2X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$; (2) 方差 DZ 。

五、(9分) 在区间 $[0, 1]$ 上任取 n 个点 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 记 $X_{(1)} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$,

$$X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}, \quad X = X_{(n)} - X_{(1)}. \quad \text{求 } EX.$$

六、(9分) 设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta^2 x^{-3} e^{-\theta/x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本。求:

- (1) θ 的矩估计量; (2) θ 的最大似然估计量。

七、(4分) 在 x 轴上有一个质点可以在整个数轴的整数点上游动, 记 X_n 表示时刻 n 时质点的位置。该质点移动的规则是: 每隔单位时间, 分别以概率 p 及概率 $q = 1 - p$ ($0 < p < 1$) 向正的及负的方向移动一个单位。假设质点在时刻 $t = 0$ 时, 位于 a , 即 $X_0 = a$ ($a > 0$), 而在 0 和 $a+b$ ($b > 0$) 处各有一个吸收壁 (即质点移动到 0 和 $a+b$ 时, 将不能再移动)。求质点的初始位置

为 a 而最终在 $a+b$ 被吸收的概率 u_a .

(提示: $u_n = pu_{n+1} + qu_{n-1}$, $n=1, 2, \dots, a+b-1$. $u_0=0$, $u_{a+b}=1$)

一、填空题: (15 分)

$$1. \frac{39}{40} \quad 2. f_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ 2\varphi(y), & y > 0 \end{cases} = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ \frac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2}, & y > 0 \end{cases} \quad 3. 148$$

$$4. (0.8335, 0.8345). \quad 5. 1 - e^{-16}$$

二、选择题: (15 分)

1A 2D 3B 4C 5C

三、解: (1) 设 $A =$ ‘从乙箱中取到 1 件产品是一等品’

$B_i =$ ‘从甲箱中恰好取到 i 件一等品’ $i=0, 1, 2$.

$$P(A) = \sum_{i=0}^2 P(B_i)P(A|B_i) = \sum_{i=0}^2 \frac{C_2^i C_4^{2-i}}{C_6^2} \times \frac{3+i}{7} \quad 5 \text{ 分}$$

$$= \frac{C_2^0 C_4^2}{C_6^2} \times \frac{3}{7} + \frac{C_2^1 C_4^1}{C_6^2} \times \frac{4}{7} + \frac{C_2^2 C_4^0}{C_6^2} \times \frac{5}{7} = \frac{11}{21}$$

$$(2) P(B_1|A) = \frac{P(B_1)P(A|B_1)}{P(A)} = \frac{\frac{C_2^1 C_4^1}{C_6^2} \times \frac{4}{7}}{\frac{11}{21}} = \frac{21}{11} \times \frac{2 \times 4}{6 \times 5} \times \frac{4}{7} = \frac{32}{55}$$

4 分

四、解: (1) 三角形区域 $G = \{(x, y): 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, x+y \geq 1\}$ 随机变量 X 和 Y 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2 & \text{若 } (x, y) \in G \\ 0 & \text{若 } (x, y) \notin G \end{cases}$$

令 $Z = 2X + Y$ 的概率密度函数为 $f_Z(z)$

利用和函数的概率密度公式有: $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-2x) dx$

$$\text{使 } f(x, z-2x) \text{ 不为零的区域: } \begin{cases} x+z-2x > 1, \\ x < 1, \\ z-2x < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z > x+1, \\ x < 1, \\ z < 2x+1 \end{cases}$$

$$\text{当 } 1 < z < 2 \text{ 时, } f_z(z) = \int_{\frac{z-1}{2}}^{\frac{z-1}{2}} 2dx = 2(z-1 - (\frac{z-1}{2})) = z-1;$$

$$\text{当 } 2 \leq z < 3 \text{ 时, } f_z(z) = \int_{\frac{z-1}{2}}^1 2dx = 2(1 - \frac{z-1}{2}) = 3-z;$$

$$\text{其它, } f_z(z) = 0 \quad 4 \text{ 分}$$

(2) 以 $f_1(x)$ 表示 X 的概率密度, 则当 $x \leq 0$ 或 $x \geq 1$ 时, $f_1(x) = 0$, 当 $0 < x < 1$ 时, 有

$$f_1(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_{1-x}^1 2dy = 2x$$

$$\therefore EX = \int_0^1 2x^2 dx = \frac{2}{3} \quad EX^2 = \int_0^1 2x^3 dx = \frac{1}{2}$$

$$DX = EX^2 - (EX)^2 = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \frac{1}{18}$$

$$\text{同理可得} \quad EY = \frac{2}{3}, \quad DY = \frac{1}{18},$$

$$EXY = \iint_G 2xy dx dy = 2 \int_0^1 x dx \int_{1-x}^1 y dy = \frac{5}{12}$$

$$\text{cov}(X, Y) = EXY - EX \cdot EY = \frac{5}{12} - \frac{4}{9} = -\frac{1}{36}$$

$$\text{于是 } D(2X + Y) = 4DX + DY + 4\text{COV}(X, Y) = 4 \times \frac{1}{18} + \frac{1}{18} + 4 \times (-\frac{1}{36}) = \frac{1}{6} \quad 5 \text{ 分}$$

五、解: 设 $X_1, \dots, X_n$ 为取的点, 则它们相互独立同分布 $U(0,1)$,

$$X = \max\{X_1, \dots, X_n\} - \min\{X_1, \dots, X_n\}$$

$$F_{\max}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ x^n, & 0 < x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases} \quad F_{\min}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 1 - (1-x)^n, & 0 < x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

$$f_{\max}(x) = \begin{cases} nx^{n-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad f_{\min}(x) = \begin{cases} n(1-x)^{n-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$E \max = \int_0^1 nx^n dx = \frac{n}{n+1} \quad E \min = \int_0^1 n(1-x)^{n-1} x dx = \frac{1}{n+1} \quad 8 \text{ 分}$$

$$EX = E \max - E \min = \frac{n-1}{n+1} \quad 1 \text{ 分}$$

六、解：(I) 矩估计： $EX = \mu_1 = \int_0^\infty \frac{\theta^2}{x^3} x e^{-\frac{\theta}{x}} dx = \int_0^\infty \theta d(e^{-\frac{\theta}{x}}) = \theta e^{-\frac{\theta}{x}} \Big|_0^\infty = \theta$

所以 θ 的矩估计为： $\hat{\theta} = \bar{x}$ 4 分

(2) 极大似然估计：

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta) = \prod_{i=1}^n \frac{\theta^2}{x_i^3} e^{-\frac{\theta}{x_i}} = \frac{\theta^{2n}}{(x_1 x_2 \cdots x_n)^n} e^{-\sum_{i=1}^n \frac{\theta}{x_i}}$$

$$\ln L = 2n \ln \theta - n \ln(x_1 x_2 \cdots x_n) - \sum_{i=1}^n \frac{\theta}{x_i}$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = 0 = 2n \times \frac{1}{\theta} - \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}$$

$$\text{取对-1 数：} \therefore \theta = \frac{2n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}}$$

$$\theta_{MLE} \text{ 为: } \hat{\theta} = \frac{2n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}}$$

5 分

七、解：如某时刻质点位于 $x = n$ ，这里 $1 \leq n \leq a+b-1$ ，则它要被 $x = a+b$ 吸收有两种方式来实现：一种是接下去一次移动是向右的而最终被 $x = a+b$ 吸收；另一种是接下去一次移动是向左的而最终被 $x = a+b$ 吸收，所以利用全概率公式有：

$$q_n = p q_{n+1} + q q_{n-1}, n = 1, 2, \dots, a+b-1$$

上式化为：

$$(p+q)q_n = p q_{n+1} + q q_{n-1}, n = 1, 2, \dots, a+b-1$$

$$\therefore p(q_{n+1} - q_n) = q(q_n - q_{n-1})$$

$$\therefore q_{n+1} - q_n = c_n = \frac{q}{p}(q_n - q_{n-1}) = \left(\frac{q}{p}\right)^2 (q_{n-1} - q_{n-2})$$

$$\dots = \left(\frac{q}{p}\right)^n (q_1 - q_0) = r^n c_0$$

当 $r=1$ 时, $p=q=\frac{1}{2}$, 亦称为对称的随机游动的场合, 此时 $c_n=c_{n-1}$, 因此,

$$q_{n+1}-q_n=q_n-q_{n-1}=\cdots=q_1-q_0\stackrel{\wedge}{=}d$$

则 $q_n=q_0+nd$, 而 $q_0=0, q_{a+b}=1, \therefore q_n=\frac{n}{a+b}$, 特别地, $q_a=\frac{a}{a+b}$

当 $r \neq 1$ 时, $p \neq q$ 的场合

这时 $c_n=rc_{n-1}=\cdots=r^n c_0$, 从而, $q_n-q_0=\sum_{k=0}^{n-1}(q_{k+1}-q_k)=\sum_{k=0}^{n-1}c_k=\sum_{k=0}^{n-1}r^k c_0=\frac{1-r^n}{1-r}c_0$
由于

$$q_0=0, q_{a+b}=1$$

$$\text{所以 } \frac{1-r^{a+b}}{1-r}=1, c_0=\frac{1-r}{1-r^{a+b}}, \text{ 因此 } q_n=\frac{1-r^n}{1-r^{a+b}}$$

$$\text{特别地, } q_a=\frac{1-r^a}{1-r^{a+b}}=\frac{1-(\frac{q}{p})^a}{1-(\frac{q}{p})^{a+b}} \quad 4 \text{ 分}$$

若以 p_n 表示自质点 n 出发而在 0 点被吸收的概率, 同样可得到如上结论。